



中华人民共和国国家标准

GB/T 31707—2015



气相色谱法本底大气一氧化碳浓度 在线观测数据处理方法

Data processing of background atmospheric carbon monoxide concentration
measured by in situ gas chromatographic (GC) system

2015-06-02 发布

2016-01-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国气象局提出。

本标准由全国气候与气候变化标准化技术委员会大气成分观测预报预警服务分技术委员会 (SAC/TC 540/SC 1) 归口。

本标准起草单位: 中国气象科学研究院。

本标准主要起草人: 周凌晞、方双喜、张芳、刘立新、姚波。



气相色谱法本底大气一氧化碳浓度 在线观测数据处理方法

1 范围

本标准规定了气相色谱法本底大气一氧化碳浓度在线观测数据的数据时间序列补齐、参数诊断、空气样品浓度定量、目标气样品浓度定量、目标气诊断、观测员级质量控制标记、专家级质量控制标记等。

本标准适用于气相色谱法本底大气一氧化碳浓度观测的数据处理。

2 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

2.1

气相色谱法 gas chromatography

用气体作为流动相的色谱法,它利用物质在流动相中与固定相中分配系数的差异,当两相作相对运动时,试样组分在两相之间进行反复多次分配,各组分的分配系数即使只有微小差别,随着流动相(气体)的移动也可以有距离,最后被测样品组分得到分离测定。

[GB/T 4946—2008,定义 2.1]

2.8

观测员级质量控制标记 operator flag

观测员以特定符号对可能影响观测结果的事件的数据作出相应标记。

注：可能影响观测结果的事件有设备故障、人为污染或不利天气事件等。

2.9

专家级质量控制标记 principal investigator flag

在观测员级质量控制的基础上，结合相关科学分析，对观测数据进一步标记。

3 数据处理方法

3.1 概述

原始数据经采集传输、备份、拷贝后，对备份数据进行处理计算，主要包括：数据时间序列补齐、参数诊断、空气样品浓度定量、目标气样品浓度定量、目标气诊断、观测员级质量控制标记、专家级质量控制标记等。

3.2 数据时间序列补齐

对

参 考 文 献

- [1] GB/T 4946—2008 气相色谱法术语
 - [2] QX/T 118—2010 地面气象观测资料质量控制
 - [3] QX/T 125—2011 温室气体本底观测术语
-

